



Questão 01 – Matemática

Questão 1. Sejam (a_n) uma progressão aritmética e (b_n) uma progressão geométrica. Se a razão de (a_n) é r , $r \neq 0$, a razão de (b_n) é $q = 1/r$, $a_1 = b_1 = 4$ e

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = \frac{50}{3},$$

determine n de modo que a soma dos n primeiros termos da progressão geométrica seja igual a -80 .

Resolução

Se (a_n) é P.A., então, tem-se:

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = \frac{50}{3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{(a_1 + a_5)5}{2} = \frac{50}{3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_1 + 2r = \frac{10}{3} \Rightarrow r = -\frac{1}{3}$$

Logo a P.G. tem primeiro termo $b_1 = 4$ e razão $q = -3$.

Para que a soma dos n primeiros termos da P.G. seja -80 , tem-se:

$$\frac{4(1 - (-3)^n)}{1 + 3} = -80 \Rightarrow \boxed{n = 4}$$



Questão 02 – Matemática

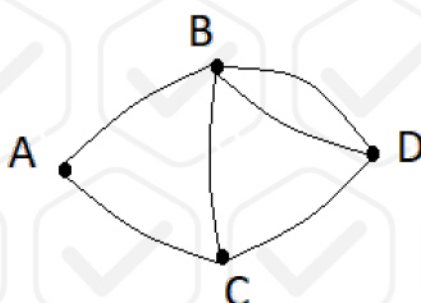
Questão 2. Quatro cidades A , B , C e D estão ligadas por seis pontes distintas da seguinte maneira:

- uma ponte liga A e B ;
- uma ponte liga A e C ;
- uma ponte liga B e C ;
- duas pontes ligam B e D ;
- uma ponte liga C e D .

Quantos caminhos são possíveis ligando todas as cidades e passando por todas as pontes uma única vez, sabendo que é permitido passar em uma mesma cidade mais de uma vez?

Resolução

Esquematizando para entender a situação:



Primeiramente, é necessário perceber que não existem caminhos que partam de qualquer cidade que têm um número par de pontes (A e B).

Dado isso, devem ter caminhos que partam apenas de C ou D :

Partindo de D , tem-se:

- $D-C-B-D-B-A-C$: 2 opções
- $D-C-A-B-D-B-C$: 2 opções
- $D-B-A-C-B-D-C$: 2 opções
- $D-B-A-C-D-B-C$: 2 opções
- $D-B-D-C-A-B-C$: 2 opções
- $D-B-D-C-A-B-C$: 2 opções
- $D-B-C-A-B-D-C$: 2 opções
- $D-B-C-D-B-A-C$: 2 opções

Partindo de C , tem-se:

- $C-A-B-C-D-B-D$: 2 opções
- $C-A-B-D-B-C-D$: 2 opções
- $C-A-B-D-C-B-D$: 2 opções
- $C-B-A-C-D-B-D$: 2 opções
- $C-B-D-C-A-B-D$: 2 opções
- $C-B-D-B-A-C-D$: 2 opções
- $C-D-B-A-C-B-D$: 2 opções
- $C-D-B-C-A-B-D$: 2 opções

Portanto, tem-se um total de 32 caminhos possíveis.



Questão 03 – Matemática

Questão 3. Determine todos os valores reais de x para os quais

$$|\log_{1/2} |x|| + |\log_2 |x|| < 4.$$

Resolução

$$\left| \log_{\frac{1}{2}} |x| \right| + |\log_2 |x|| < 4$$

Utilizando as propriedades dos logaritmos e dos módulos:

$$|\log_{2^{-1}} |x|| + |\log_2 |x|| < 4$$

$$|-\log_2 |x|| + |\log_2 |x|| < 4$$

$$|\log_2 |x|| + |\log_2 |x|| < 4$$

$$2|\log_2 |x|| < 4$$

$$|\log_2 |x|| < 2$$

$$-2 < \log_2 |x| < 2$$

$$2^{-2} < |x| < 2^2$$

$$\frac{1}{4} < |x| < 4$$

Portanto:

$$\boxed{-4 < x < -\frac{1}{4} \text{ ou } \frac{1}{4} < x < 4}$$



Questão 04 – Matemática

Questão 4. Dada uma matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ simétrica, dizemos que A é definida positiva se

$$X^T A X = [y], \quad y > 0,$$

para toda $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ que tem ao menos uma entrada não-nula. Encontre todos os possíveis valores de $b \in \mathbb{R}$ tais que a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b \\ b & 1 \end{pmatrix}$$

seja definida positiva.

Resolução

Para que $A = \begin{pmatrix} 1 & b \\ b & 1 \end{pmatrix}$ seja definida positiva, precisa-se que:

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & b \\ b & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (t), t > 0, \forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

No entanto,

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & b \\ b & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x^2 + 2bxy + y^2)$$

Logo, quer-se que $x^2 + 2bxy + y^2 > 0$, para todo x e para todo y reais.

Se $y \neq 0$, tem-se $\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 2b\left(\frac{x}{y}\right) + 1 > 0$, para todo $\frac{x}{y}$.

Assim,

$$\Delta < 0$$

$$(2b)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 < 0$$

$$-1 < b < 1$$

Se $y = 0$, $x^2 + 2bxy + y^2 = x^2 > 0$, para todo b e para todo x não nulo.

As condições devem valer para todo $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, logo:

Portanto, deve-se ter $\boxed{-1 < b < 1}$.



Questão 05 – Matemática

Questão 5. Encontre as raízes do polinômio $p(x) = x^4 - 4x^3 + 9x^2 - 10x - 14$, sabendo que vale a relação $p(1+x) = p(1-x)$, para todo $x \in \mathbb{C}$.

Resolução

Seja $p(x+1) = p(1-x)$, $\forall x \in \mathbb{C}$; assim, considere a substituição de variável $x = 1-x \Rightarrow p(x) = p(2-x)$, $\forall x \in \mathbb{C}$.

Se α é raiz ($p(\alpha) = p(2-\alpha) = 0$), então, $2-\alpha$ é raiz.

Analogamente, β e $2-\beta$ são raízes. Portanto:

$$p(x) = (x-\alpha)(x-(2-\alpha))(x-\beta)(x-(2-\beta)).$$

Assim, $p(x) = (x^2 - 2x + \alpha(2-\alpha))(x^2 - 2x + \beta(2-\beta))$; $\alpha(2-\alpha) = m$ e $\beta(2-\beta) = n$

Dada a identidade polinomial:

$$\begin{aligned} (x^2 - 2x + m)(x^2 - 2x + n) &\equiv x^4 - 4x^3 + 9x^2 - 10x - 14 \Rightarrow \\ \Rightarrow x^4 - 4x^3 + (m+n+4)x^2 + (-2m-2n)x + mn &\equiv x^4 - 4x^3 + 9x^2 - 10x - 14 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} m+n+4=9 \\ mn=-14 \end{cases} \Rightarrow m=7 \text{ e } n=-2 \text{ ou } m=-2 \text{ e } n=7$$

Assim, sem perda de generalidade, $m=7$ e $n=-2$.

Então:

$$\alpha(2-\alpha) = 7 \Rightarrow \alpha^2 - 2\alpha + 7 = 0 \Rightarrow \alpha = 1 \pm \sqrt{6}i$$

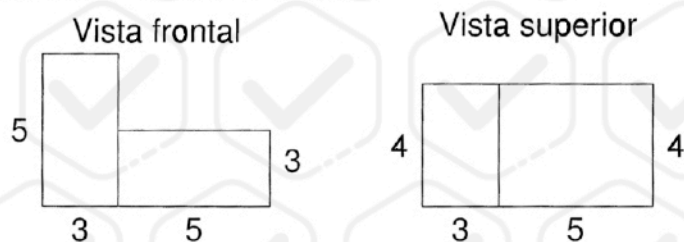
$$\beta(2-\beta) = -2 \Rightarrow \beta^2 - 2\beta - 2 = 0 \Rightarrow \beta = 1 \pm \sqrt{3}$$

Assim, as raízes são: $1 + \sqrt{6}i, 1 - \sqrt{6}i, 1 + \sqrt{3}$ e $1 - \sqrt{3}$



Questão 06 – Matemática

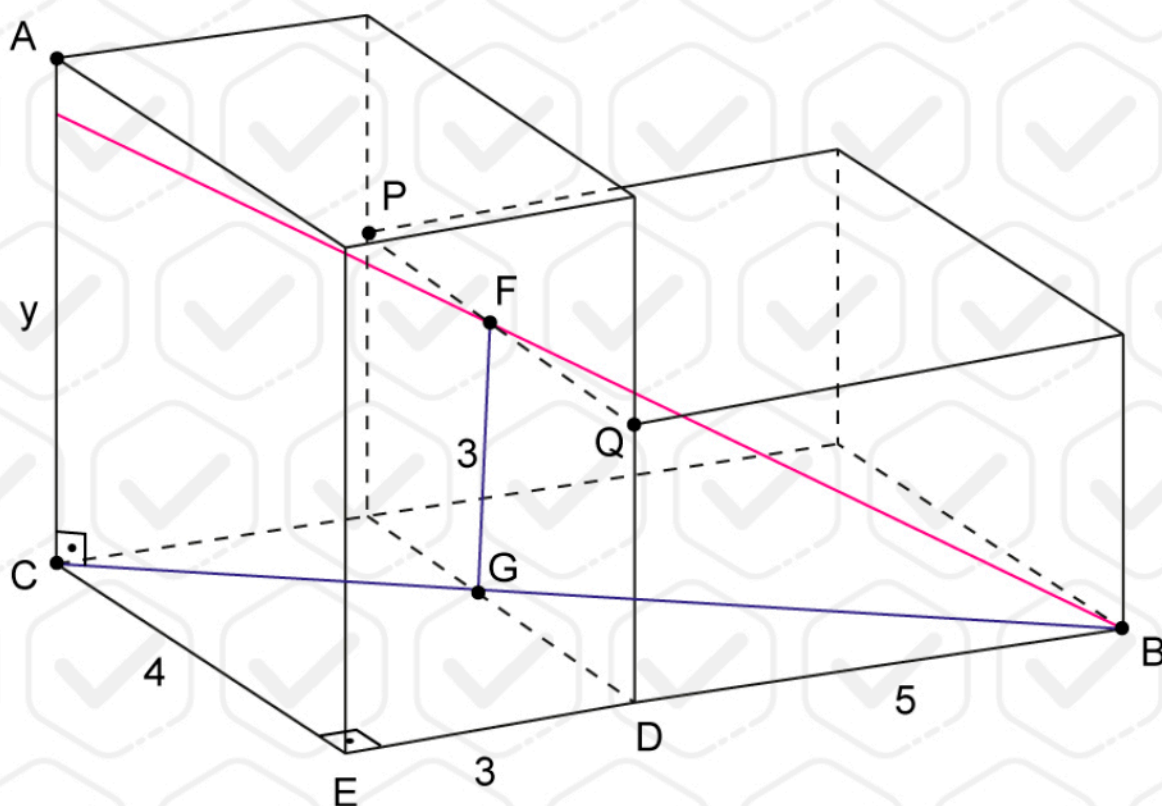
Questão 6. O sólido S é formado pela união de dois paralelepípedos retângulos congruentes, com posição e medidas conforme a figura.



Seja $\overline{AB}$ um segmento de reta completamente contido em S que contém um dos vértices de S . Encontre o maior valor possível de $m(\overline{AB})$.

Resolução

O sólido da questão é o da figura a seguir:



O maior segmento internamente contido no sólido e que passa por B terá que cruzar $\overline{PQ}$ (isso garante o maior valor de y).

$$\left. \begin{array}{l} \triangle ABC \sim \triangle FGB: \frac{y}{3} = \frac{CB}{GB} \\ \triangle CEB \sim \triangle GDB: \frac{CB}{GB} = \frac{8}{5} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{y}{3} = \frac{8}{5} \Rightarrow y = \frac{24}{5}$$

$$\text{No } \triangle CEB: CB^2 = 4^2 + 8^2 = 16 + 64 = 80 \Rightarrow CB = 4\sqrt{5}$$

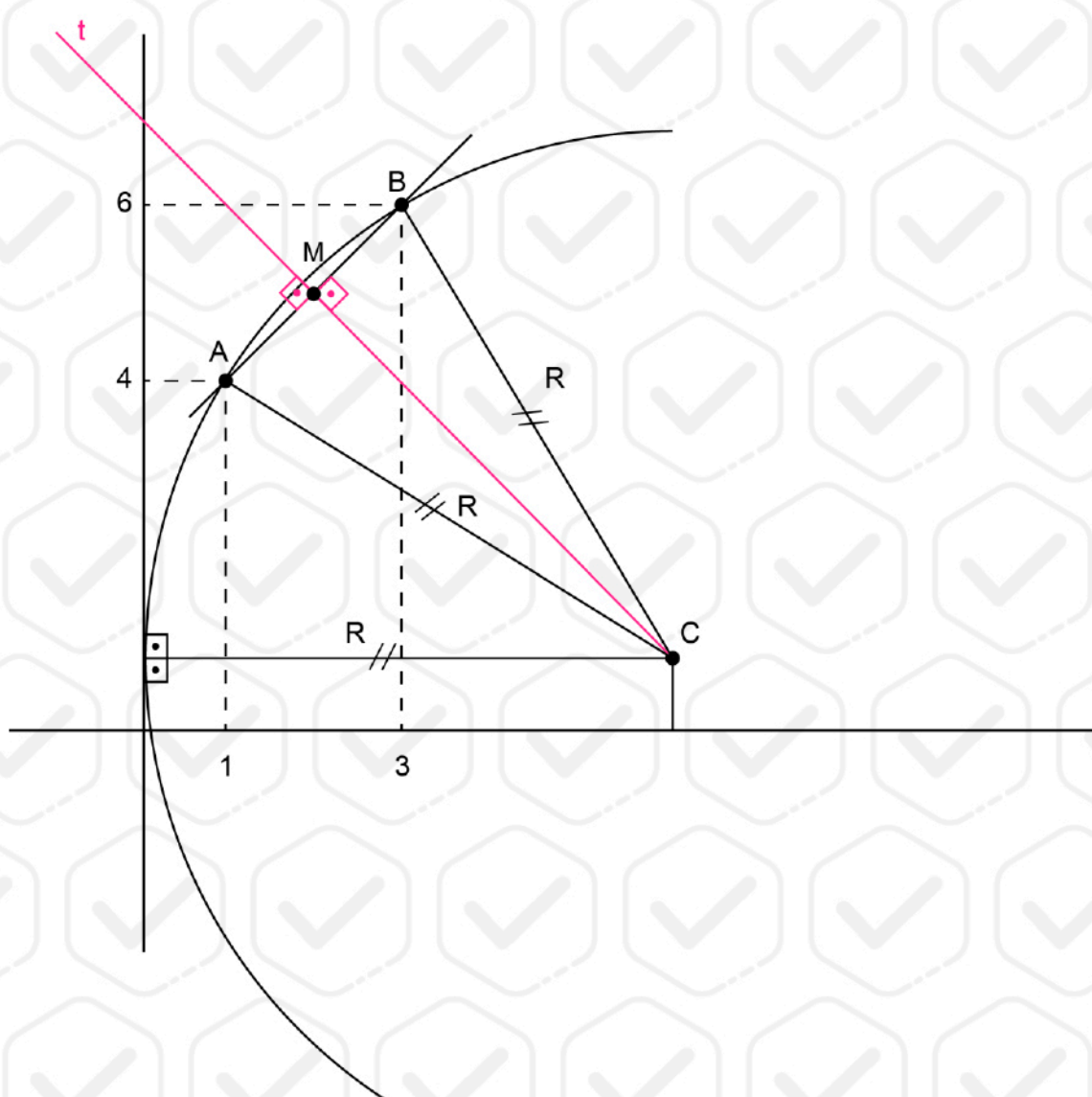
$$\text{No } \triangle ACB: AB^2 = \left(\frac{24}{5}\right)^2 + CB^2 = \frac{576}{25} + 80 = \frac{2576}{25} \Rightarrow AB = \frac{4\sqrt{161}}{5}$$



Questão 07 – Matemática

Questão 7. Determine a equação da circunferência de maior raio que é tangente ao eixo y e passa pelos pontos $(1, 4)$ e $(3, 6)$.

Resolução



Sejam $A = (1, 4)$ e $B = (3, 6)$. O centro C da circunferência se encontra a mesma distância de A e de B (pertence a mediatriz de $\overline{AB}$) e, por ser tangente ao eixo y tem abscissa igual ao raio da circunferência. Seja M o ponto médio de $\overline{AB}$, ou seja, $M = \left(\frac{1+3}{2}, \frac{4+6}{2} \right) = (2, 5)$.

Sendo a mediatriz t perpendicular à reta suporte de $\overline{AB}$, $m_t \cdot m_r = -1$, sendo r a reta suporte de $\overline{AB}$.

$$\text{Assim, } m_t = \frac{-1}{\frac{6-4}{3-1}}.$$

A equação da mediatriz (t) de $\overline{AB}$ é dada por:

$$(t): y - 5 = \frac{-1}{\frac{6-4}{3-1}}(x - 2) \Rightarrow (t): x + y = 7$$

O centro $C = (R, y)$ pertence a (t):

$$R + y = 7 \Rightarrow y = 7 - R$$

Tem-se:

$$d_{C,A} = R \Rightarrow \sqrt{(R-1)^2 + (7-R-4)^2} = R \Rightarrow$$

$$R^2 - 2R + 1 + 9 - 6R + R^2 = R^2 \Rightarrow R^2 - 8R + 10 \Rightarrow R = 4 \pm \sqrt{6}$$

Como espera-se a circunferência de maior raio, tem-se

$$R = 4 + \sqrt{6} \text{ e } C = (R, 7 - R) = (4 + \sqrt{6}, 3 - \sqrt{6}).$$

Logo a equação da circunferência é dada por:

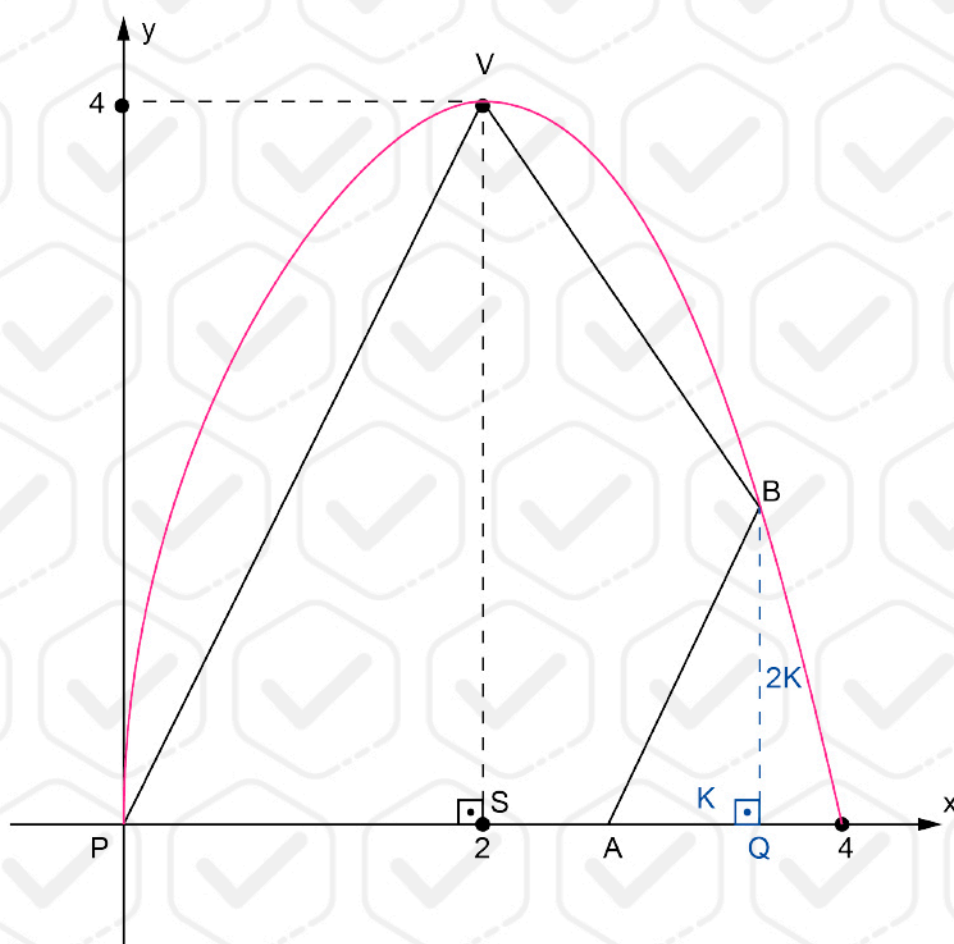
$$\boxed{(x - 4 - \sqrt{6})^2 + (y - 3 + \sqrt{6})^2 = 22 + 8\sqrt{6}}$$



Questão 08 – Matemática

Questão 8. Considere a parábola de equação $y = 4x - x^2$ com vértice no ponto V . Seja T o trapézio $PABV$, onde $P = (0, 0)$, A é um ponto com abscissa no intervalo $[2, 4]$ e ordenada nula e B é um ponto na parábola com ordenada positiva. Sabendo que $m(\overline{AB}) = \frac{7}{8}\sqrt{5}$, determine a área de T .

Resolução



A parábola $y = 4x - x^2 = x(4 - x)$ tem raízes 0 e 4 e vértice $V = \left(\frac{0+4}{2}, 4 \cdot 2 - 2^2\right) = (2, 4)$.

Como $\overline{AB} \parallel \overline{PV}$, tem-se que $\triangle VSP \sim \triangle BQA$ e $\frac{\overline{BQ}}{\overline{AQ}} = \frac{\overline{VS}}{\overline{PS}} = \frac{4}{2} = 2$.

Logo, $\overline{AQ} = k$ e $\overline{BQ} = 2k$. No $\triangle BQA$:

$$k^2 + (2k)^2 = \overline{AB}^2 \Rightarrow k\sqrt{5} = \overline{AB} = \frac{7}{8}\sqrt{5} \Rightarrow k = \frac{7}{8}.$$

Assim, $y_B = 2k = \frac{7}{4}$. Como B pertence a parábola, tem-se:

$$\frac{7}{4} = 4x_B - x_B^2 \Rightarrow x_B^2 - 4x_B + \frac{7}{4} = 0 \Rightarrow x_B = \frac{7}{2} \text{ ou } x_B = \frac{1}{2}.$$

Da figura, sabe-se que $B \in [2, 4]$ e, portanto, $B = \left(\frac{7}{2}, \frac{7}{4}\right)$. O ponto A é dado por:

$$A = (x_B - k, 0) = \left(\frac{7}{2} - \frac{7}{8}, 0\right) = \left(\frac{21}{8}, 0\right).$$

A área do trapézio $PABV$ é dada por:

$$[PABV] = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & \frac{21}{8} & \frac{7}{2} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{7}{4} & 4 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \left| \frac{147}{32} + 14 - \frac{7}{2} \right| = \boxed{\frac{483}{64}}$$



Questão 09 – Matemática

Questão 9. Seja $z = 1 + ai$ uma raiz do polinômio $p(x) = x^4 + 10x^2 + mx + 29$, onde a e m são números reais. Determine a área do quadrilátero cujos vértices são as quatro raízes complexas de $p(x)$ no plano de Argand-Gauss.

Resolução

Pelo teorema das raízes conjugadas, $1 + ai$ e $1 - ai$ são as raízes, de modo que $P(x)$ é divisível por $(x - (1 + ai))(x - (1 - ai)) = x^2 - 2x + (1 + a^2)$.

Fazendo a divisão de $P(x)$ por $x^2 - 2x + (1 + a^2)$ pelo método das chaves, encontra-se o quociente $Q(x) = x^2 + 2x + (13 - a^2)$ e o resto $R(x) = (m + 24 - 4a^2)x + (29 - (1 + a^2)(13 - a^2))$.

Como o resto é identicamente nulo, tem-se:

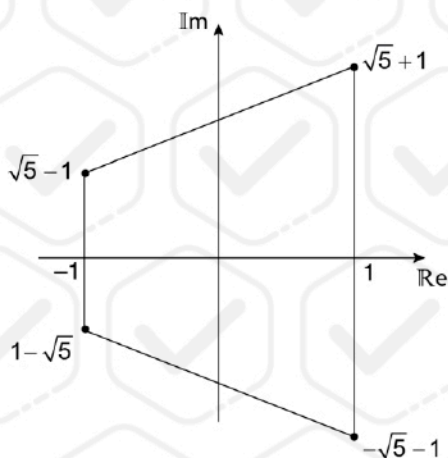
$$29 - (1 + a^2)(13 - a^2) = 0 \Rightarrow a^2 = 6 \pm 2\sqrt{5} \Rightarrow a^2 = (\sqrt{5} + 1)^2 \text{ ou } a^2 = (\sqrt{5} - 1)^2$$

Caso 1: $a^2 = 6 + 2\sqrt{5}$:

$$Q(x) = 0 \Rightarrow x^2 + 2x + (7 - 2\sqrt{5}) = 0 \Rightarrow x = -1 \pm (\sqrt{5} - 1)i$$

As raízes de $P(x)$ são $1 \pm (\sqrt{5} + 1)i$ e $-1 \pm (\sqrt{5} - 1)i$.

Graficamente:



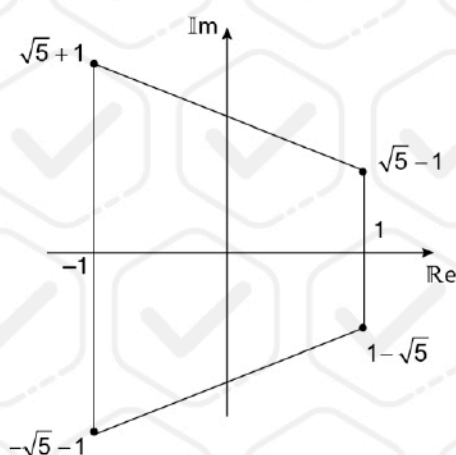
$$A = \left(\frac{(2\sqrt{5} + 2) + (2\sqrt{5} - 2)}{2} \right) \cdot 2 = 4\sqrt{5}$$

Caso 2: $a^2 = 6 - 2\sqrt{5}$:

$$Q(x) = 0 \Rightarrow x^2 + 2x + (7 + 2\sqrt{5}) = 0 \Rightarrow x = -1 \pm (\sqrt{5} + 1)i$$

As raízes de $P(x)$ são $1 \pm (\sqrt{5} - 1)i$ e $-1 \pm (\sqrt{5} + 1)i$.

Graficamente:



O trapézio é congruente ao do caso 1.

Desse modo: $A = 4\sqrt{5}$.

Em todo caso, a área do quadrilátero é $\boxed{4\sqrt{5}}$.



Questão 10 – Matemática

Questão 10. Sabendo que $\tan(\alpha + \beta) = -2$ e $\sin(\alpha) = (4 - \sqrt{5})\sin(\beta)$ para $\alpha, \beta \in (0, \pi/2)$, calcule

$$\tan\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right), \tan\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \text{ e } \frac{\tan\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)}.$$

Resolução

Sabe-se que: $\text{tg}(\alpha + \beta) = \frac{2\text{tg}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)}{1 - \text{tg}^2\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)} = -2 \Rightarrow \text{tg}^2\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) - \text{tg}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) - 1 = 0$

Portanto, $\text{tg}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \Rightarrow \boxed{\text{tg}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}}$, para $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Além disso, tem-se: $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$ (i)

$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)$ (ii)

Para $\frac{(i)}{(ii)}$: $\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\sin \alpha - \sin \beta} = \frac{\text{tg}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)}{\text{tg}\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)}$

Com $\sin \alpha = (4 - \sqrt{5})\sin \beta \Rightarrow \sin \alpha = h \sin \beta$

Portanto,

$$\frac{\text{tg}\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)}{\text{tg}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)} = \frac{(h - 1)\sin \beta}{(h + 1)\sin \beta} = \frac{h - 1}{h + 1} = \frac{3 - \sqrt{5}}{5 - \sqrt{5}} \cdot \frac{5 + \sqrt{5}}{5 + \sqrt{5}} \Rightarrow \frac{10 - 2\sqrt{5}}{20} \Rightarrow \boxed{\frac{\text{tg}\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)}{\text{tg}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)} = \frac{5 - \sqrt{5}}{10}}$$

Assim, como $\text{tg}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$, tem-se

$$\text{tg}\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) = \frac{\text{tg}\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)}{\text{tg}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)} \text{tg}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) = \frac{5 - \sqrt{5}}{10} \cdot \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \Rightarrow \boxed{\text{tg}\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) = \frac{\sqrt{5}}{5}}$$

Desse modo:

$$\boxed{\text{tg}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}}$$

$$\boxed{\text{tg}\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) = \frac{\sqrt{5}}{5}}$$

$$\boxed{\frac{\text{tg}\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)}{\text{tg}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)} = \frac{5 - \sqrt{5}}{10}}$$